Paradigmas de Programación [1]

Sistemas deductivos
Deducción natural para lógica proposicional [2]

2do cuatrimestre de 2025 [3]

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Sistemas deductivos 1

Deducción natural para lógica proposicional 2

Semántica bivaluada 3

Motivación 1

Queremos poder hacer **afirmaciones matemáticamente precisas** 2 sobre programas en distintos lenguajes de programación.

Ejemplos de afirmaciones que querríamos hacer 3

- El tipo `(Bool -> Int)` está sintácticamente bien formado. 4
- La expresión `map` tiene tipo `((a -> b) -> [a] -> [b])`. 5
- La expresión `map` tiene tipo `((a -> a) -> [a] -> [a])`. 6
- La expresión `map` tiene tipo `Bool`. 7
- El programa `while (true) {}` no termina. 8
- El resultado de evaluar `(factorial 7)` es `5040`. 9
- Los algoritmos `quickSort` y `mergeSort` son indistinguibles. 10

Queremos tener mecanismos para demostrar dichas afirmaciones. 11

En este contexto, las afirmaciones se llaman **juicios**. 12

Sistemas deductivos 1

Un **sistema deductivo** sirve para razonar acerca de **juicios**. 2

Está dado por **reglas de inferencia**, de la forma: 3

$$\frac{\langle\text{premisa}_1\rangle \quad \langle\text{premisa}_2\rangle \quad \ldots \quad \langle\text{premisa}_n\rangle}{\langle\text{conclusión}\rangle}\langle\text{nombre de la regla}\rangle$$ 4

Las reglas que no tienen premisas ($n = 0$) se llaman **axiomas**. 5

Las premisas son **condiciones suficientes** para la conclusión. 6

- Lectura de arriba hacia abajo: 7
  si tenemos evidencia de que valen las premisas,
  podemos deducir que vale la conclusión.
- Lectura de abajo hacia arriba: 8
  si queremos demostrar que vale la conclusión,
  alcanza con demostrar que valen las premisas.

Sistemas deductivos 1

Ejemplo — el sistema deductivo $\mathcal{A}$ 2

El sistema $\mathcal{A}$ predica sobre juicios de la forma "$X > Y$". 3
Incluye tres axiomas:

$$\frac{}{\bigstar > \blacksquare}\,\text{ax1} \qquad \frac{}{\blacksquare > \blacktriangle}\,\text{ax2} \qquad \frac{}{\blacktriangle > \bullet}\,\text{ax3}$$

y un *esquema* de regla, donde X, Y, Z son variables esquemáticas 4
(que se pueden instanciar de manera arbitraria):

$$\frac{X > Y \qquad Y > Z}{X > Z}\,\text{trans}$$ 5

- Demostrar el juicio $\bigstar > \bullet$ de dos maneras distintas. 6

Sistemas deductivos 1

Una **derivación** es un árbol finito formado por reglas de inferencia. Parte de ciertas premisas y llega a una conclusión. 2

Un juicio es **derivable** si hay alguna derivación sin premisas que lo concluye. 3

Sistemas deductivos 1

Ejemplo — fórmulas 2

Suponemos dado un conjunto infinito de *variables proposicionales*: 3

$$\mathcal{P} = \{P, Q, R, \ldots\}$$ 4

El siguiente sistema predica sobre juicios de la forma "X FORM". 5

$$\frac{P \in \mathcal{P}}{P \text{ FORM}}\,\mathsf{FP} \qquad \frac{\tau \text{ FORM} \quad \sigma \text{ FORM}}{(\tau \wedge \sigma) \text{ FORM}}\,\mathsf{F}\wedge \qquad \frac{\tau \text{ FORM} \quad \sigma \text{ FORM}}{(\tau \Rightarrow \sigma) \text{ FORM}}\,\mathsf{F}\Rightarrow$$ 6

$$\frac{\tau \text{ FORM} \quad \sigma \text{ FORM}}{(\tau \vee \sigma) \text{ FORM}}\,\mathsf{F}\vee \qquad \frac{}{\bot \text{ FORM}}\,\mathsf{F}\bot \qquad \frac{\tau \text{ FORM}}{\neg\tau \text{ FORM}}\,\mathsf{F}\neg$$

1. Derivar el juicio $\neg(P \Rightarrow (Q \Rightarrow P))$ FORM. 8
2. Demostrar que si τ FORM es un juicio derivable, entonces τ tiene el mismo número de "(" que de ")". 9

   Proceder por inducción estructural en la derivación. 10

Sistemas deductivos 1

Deducción natural para lógica proposicional 2

Semántica bivaluada 3

Fórmulas de la lógica proposicional 1

Las **fórmulas** son las expresiones que se pueden generar a partir de la siguiente gramática: 2

$$\tau, \sigma, \rho, \ldots ::= \; P \;\mid\; (\tau \wedge \sigma) \;\mid\; (\tau \Rightarrow \sigma) \;\mid\; (\tau \vee \sigma) \;\mid\; \bot \;\mid\; \neg\tau$$ 3

Observación 4

La gramáticas definen sistemas deductivos de manera abreviada. 5

Una expresión τ se puede generar a partir de la gramática de arriba si y sólo si el juicio τ $\textsc{form}$ es derivable en el sistema de antes. 6

Convenciones de notación 7

1. Omitimos los paréntesis más externos de las fórmulas. 8

   $$\tau \wedge \neg(\sigma \vee \rho) \;=\; (\tau \wedge \neg(\sigma \vee \rho))$$ 9

2. La implicación es asociativa a derecha. 10

   $$\tau \Rightarrow \sigma \Rightarrow \rho \;=\; (\tau \Rightarrow (\sigma \Rightarrow \rho))$$ 11

3. Ojo: los conectivos $(\wedge, \vee)$ **no** son conmutativos ni asociativos. 12

   $$\tau \vee (\sigma \vee \rho) \;\neq\; (\tau \vee \sigma) \vee \rho \qquad \tau \wedge \sigma \;\neq\; \sigma \wedge \tau$$ 14

Contextos y juicios 1

Un **contexto** es un conjunto finito de fórmulas. 2

Los notamos con letras griegas mayúsculas ($\Gamma, \Delta, \Sigma, \ldots$). 3
Por ejemplo:

$$\Gamma = \{P \Rightarrow Q, \neg Q\}$$ 4

Generalmente omitimos las llaves; p. ej.: $P \Rightarrow Q, \neg Q$. 5

El sistema de **deducción natural** predica sobre juicios de la forma: 6

$$\Gamma \quad \vdash \quad \tau$$ 7

Informalmente, un juicio afirma que a partir de las hipótesis en el contexto Γ es posible deducir la fórmula de la tesis. 8

Por ejemplo, los siguientes van a ser juicios derivables: 9

$$P \Rightarrow Q \vdash \neg Q \Rightarrow \neg P \qquad P, Q \wedge R \vdash R \wedge P$$ 10

Reglas de inferencia — axioma 1

El sistema de deducción natural tiene muchas reglas de inferencia. 2
(Vamos de a poco)

Axioma 3

$$\frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau}\,\text{ax}$$

Ejemplo 4

$$\frac{}{P \vdash P}\,\text{ax} \qquad \frac{}{P \Rightarrow Q, R \vdash P \Rightarrow Q}\,\text{ax} \qquad \frac{}{P, Q \wedge R, S \vdash Q \wedge R}\,\text{ax}$$

6

Los siguientes juicios **no** se deducen de la regla ax: 7

$$P, Q \vdash R \qquad \vdash P \Rightarrow P \qquad P \wedge Q \vdash Q \wedge P \qquad \neg P \vdash P$$

8

Reglas de inferencia — conjunción 1

Introducción de la conjunción 2

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \qquad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma} \wedge_i$$ 3

Eliminación de la conjunción 4

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau} \wedge_{e_1} \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e_2}$$ 5

1. Dar una derivación de $P \wedge Q \vdash Q \wedge P$. 6
2. Dar una derivación de $P \wedge (Q \wedge R) \vdash (P \wedge Q) \wedge R$.

Reglas de inferencia — implicación 1

Introducción de la implicación 2

$$\frac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma} \Rightarrow_i$$ 3

Eliminación de la implicación 4

(*modus ponens*) 5

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \qquad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma} \Rightarrow_e$$ 6

1. Dar una derivación de $\vdash P \Rightarrow P$ 7
2. Dar una derivación de $\vdash P \Rightarrow Q \Rightarrow (Q \wedge P)$
3. Dar una derivación de $P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R \vdash P \Rightarrow R$.

Reglas de inferencia — disyunción 1

Introducción de la disyunción 2

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i_1} \qquad \frac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i_2}$$ 3

Eliminación de la disyunción 4

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \qquad \Gamma, \tau \vdash \rho \qquad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho} \vee_e$$ 6

1. Dar una derivación de $\vdash P \Rightarrow (P \vee P)$. 7
2. Dar una derivación de $\vdash (P \vee P) \Rightarrow P$.
3. Dar una derivación de $P \vee Q \vdash Q \vee P$.

Reglas de inferencia — falsedad 1

El conectivo $\bot$ representa la falsedad (contradicción, absurdo). 2

El conectivo $\bot$ **no** tiene reglas de introducción.

Eliminación del falso 3

(principio de explosión o *ex falso quodlibet*) 4

$$\frac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash \tau}\bot_e$$

1. Dar una derivación de $(P \vee Q) \Rightarrow \bot \vdash P \Rightarrow Q$ 5
2. Dar una derivación de $(P \wedge Q) \Rightarrow \bot \vdash P \Rightarrow Q \Rightarrow R$
3. Mostrar que hay infinitas derivaciones de $\bot \vdash \bot$.

Reglas de inferencia — negación 1

Introducción de la negación 2 (reducción al absurdo intuicionista) 3

$$\frac{\Gamma, \tau \vdash \bot}{\Gamma \vdash \neg\tau}\neg_i$$ 4

Eliminación de la negación 5

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \qquad \Gamma \vdash \neg\tau}{\Gamma \vdash \bot}\neg_e$$ 6

1. Dar una derivación de $\vdash P \Rightarrow \neg\neg P$. 7
2. Dar una derivación de $\vdash \neg(P \wedge \neg P)$.
3. Dar una derivación de $P \vee Q \vdash \neg(\neg P \wedge \neg Q)$.

Deducción natural **intuicionista** (**NJ**) — reglas completas

1

2

$$\frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau}\,\mathrm{ax}$$

	Introducción	Eliminación
$\wedge$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}\wedge_i$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau}\wedge_{e_1}$ $\quad$ $\dfrac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma}\wedge_{e_2}$
$\Rightarrow$	$\dfrac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma}\Rightarrow_i$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma}\Rightarrow_e$
$\vee$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\vee_{i_1}$ $\quad$ $\dfrac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\vee_{i_2}$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \quad \Gamma, \tau \vdash \rho \quad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho}\vee_e$
$\bot$	$\dfrac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash \tau}\bot_e$	
$\neg$	$\dfrac{\Gamma, \tau \vdash \bot}{\Gamma \vdash \neg\tau}\neg_i$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \neg\tau}{\Gamma \vdash \bot}\neg_e$

Propiedades del sistema 1

Teorema (Debilitamiento) 2

(*weakening*) 3

Si $\Gamma \vdash \tau$ es derivable, entonces $\Gamma, \sigma \vdash \tau$ es derivable. 4

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma, \sigma \vdash \tau}\,\mathrm{W}$$ 5

Se puede demostrar por inducción estructural en la derivación. 6
(Se hará como ejercicio en la práctica).

Ejemplo 7

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{P \wedge Q, R \vdash P \wedge Q}\,\mathrm{ax}}{P \wedge Q, R \vdash Q}\,\wedge_{e_2} \qquad \dfrac{\dfrac{}{P \wedge Q, R \vdash P \wedge Q}\,\mathrm{ax}}{P \wedge Q, R \vdash P}\,\wedge_{e_1}}{P \wedge Q, R \vdash Q \wedge P}\,\wedge_i}{R \vdash (P \wedge Q) \Rightarrow (Q \wedge P)}\,\Rightarrow_i$$ 8

Reglas derivadas 1

Veamos que las siguientes reglas se deducen de las anteriores. 2
(No es necesario agregarlas al sistema deductivo).

Modus tollens 3

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \qquad \Gamma \vdash \neg\sigma}{\Gamma \vdash \neg\tau}\,\mathrm{MT}$$ 4

Introducción de la doble negación 5

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \neg\neg\tau}\,\neg\neg_i$$

Principios de razonamiento clásicos 1

Eliminación de la doble negación 2

¿Se puede deducir la siguiente regla a partir de las anteriores? 3

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg\tau}{\Gamma \vdash \tau}\neg\neg_e$$ 4

Principio del tercero excluido 5

(*Law of Excluded Middle*) 6

¿Se puede deducir la siguiente regla a partir de las anteriores? 7

$$\frac{}{\Gamma \vdash \tau \vee \neg\tau}\text{LEM}$$

No es posible deducir estas reglas de las anteriores. 8

Sin embargo, se pueden deducir la una de la otra. Veamos que: 9

1. Usando la regla LEM se puede deducir la regla $\neg\neg_e$. 10
2. Usando la regla $\neg\neg_e$ se puede deducir la regla LEM.

Principios de razonamiento clásicos 1

Las reglas $\neg\neg_e$ y LEM son principios de razonamiento **clásicos**. 2
Otro principio de razonamiento clásico, equivalente a $\neg\neg_e$ y LEM:

Reducción al absurdo clásico 3 (*Proof by Contradiction*) 4

$$\frac{\Gamma, \neg\tau \vdash \bot}{\Gamma \vdash \tau}\text{PBC}$$ 5

Ejercicio 6

Ver que usando PBC se puede deducir LEM y viceversa. 7

Lógica intuicionista vs. lógica clásica 1

Dos sistemas deductivos 2

NJ sistema de deducción natural intuicionista. 3
NK sistema de deducción natural clásica.

- **NK** extiende a **NJ** con principios de razonamiento clásicos. 4
  Alcanza con agregar uno de ellos, por ejemplo $\neg\neg_e$.
- Si un juicio es derivable en **NJ**, también es derivable en **NK**. 5
- **NJ** es más restrictiva. No permite usar $\neg\neg_e$, LEM, PBC, etc. 6
- Para hacer matemática, comúnmente usamos lógica clásica. 7

Interés de la lógica intuicionista en computación 8

- Permite razonar acerca de **información**. 9
  ¿Qué significa (hay vida en Marte $\vee$ $\neg$hay vida en Marte)?
- Las derivaciones en **NJ** se pueden entender como programas.
  NJ es la base de un lenguaje de programación funcional.

Deducción natural **clásica** (**NK**) — reglas completas [1]

[2]

$$\frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau}\,\mathrm{ax} \qquad \frac{\Gamma \vdash \neg\neg\tau}{\Gamma \vdash \tau}\,\neg\neg_e$$

	Introducción	Eliminación
$\wedge$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}\,\wedge_i$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau}\,\wedge_{e_1} \quad \dfrac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma}\,\wedge_{e_2}$
$\Rightarrow$	$\dfrac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma}\,\Rightarrow_i$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma}\,\Rightarrow_e$
$\vee$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\,\vee_{i_1} \quad \dfrac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\,\vee_{i_2}$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \quad \Gamma, \tau \vdash \rho \quad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho}\,\vee_e$
$\bot$	$\dfrac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash \tau}\,\bot_e$	
$\neg$	$\dfrac{\Gamma, \tau \vdash \bot}{\Gamma \vdash \neg\tau}\,\neg_i$	$\dfrac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \neg\tau}{\Gamma \vdash \bot}\,\neg_e$

Sistemas deductivos 1

Deducción natural para lógica proposicional 2

Semántica bivaluada 3

Valuaciones 1

Una valuación es una función $v : \mathcal{P} \to \{\mathtt{V}, \mathtt{F}\}$ que asigna valores de verdad a las variables proposicionales. 2

Una valuación v **satisface** una fórmula τ si $v \vDash \tau$, donde: 3

$v \vDash P$	si y sólo si	$v(P) = \mathtt{V}$	4
$v \vDash \tau \wedge \sigma$	si y sólo si	$v \vDash \tau$ y $v \vDash \sigma$	
$v \vDash \tau \Rightarrow \sigma$	si y sólo si	$v \nvDash \tau$ o $v \vDash \sigma$	
$v \vDash \tau \vee \sigma$	si y sólo si	$v \vDash \tau$ o $v \vDash \sigma$	
$v \vDash \bot$	nunca vale		
$v \vDash \neg\tau$	si y sólo si	$v \nvDash \tau$	

Una valuación v satisface un contexto Γ (notación: $v \vDash \Gamma$) si y sólo si v satisface a todas las fórmulas de Γ. 5

Un contexto Γ satisface una fórmula τ (notación: $\Gamma \vDash \tau$) si y sólo si cualquier valuación v que satisface a Γ también satisface a τ. 6

Valuaciones

Ejemplo 1

1. Probar que $P \wedge Q \vDash P$. 2
2. Probar que $P \vee Q, \neg Q \vDash P$.
3. Probar que no vale $P \vee Q \vDash Q$.
4. Probar que $P \vDash Q \vee \neg Q$.

Corrección y completitud 1

Teorema (Corrección y completitud) 2

Son equivalentes: 3

1. $\Gamma \vdash \tau$ es derivable en **NK**. 4
2. $\Gamma \vDash \tau$

Demostración de corrección $\Gamma \vdash_{\mathbf{NK}} \tau$ implica $\Gamma \vDash \tau$ 1

Supongamos que $\Gamma \vdash \tau$ es derivable en **NK**. 2
Demostramos que $\Gamma \vDash \tau$ por inducción estructural en la derivación.

Hay que analizar 13 casos, uno por cada regla de **NK**. 3

Por ejemplo, para la regla $\Rightarrow_e$: 4

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \qquad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma} \Rightarrow_e$$ 5

Queremos ver que $\Gamma \vDash \sigma$. 6
Sea v tal que $v \vDash \Gamma$ y veamos que $v \vDash \sigma$. 7
Por HI sabemos que $\Gamma \vDash \tau \Rightarrow \sigma$ y que $\Gamma \vDash \tau$. 8
Como $v \vDash \Gamma$ tenemos que $v \vDash \tau \Rightarrow \sigma$ y $v \vDash \tau$. 9
Por definición de $v \vDash \tau \Rightarrow \sigma$, tenemos entonces que $v \nvDash \tau$ o $v \vDash \sigma$.
Pero teníamos $v \vDash \tau$, con lo cual concluímos $v \vDash \sigma$.

- Intentar probar los 12 casos restantes. 10

Demostración de completitud ($\Gamma \vDash \tau$ implica $\Gamma \vdash_{\mathbf{NK}} \tau$) 1

Definición 2

1. Un contexto Γ **determina** una variable $P \in \mathcal{P}$ si vale que $P \in \Gamma$ o que $\neg P \in \Gamma$. 3
2. Un contexto Γ **determina** un conjunto de variables $X \subseteq \mathcal{P}$ si determina a todas las variables de X. 4

Para probar el teorema de completitud, necesitamos: 5

Lema principal 6

Si Γ determina a todas las variables que aparecen en τ, entonces: 7

1. O bien $\Gamma \vdash \tau$ es derivable en **NK**. 8
2. O bien $\Gamma \vdash \neg\tau$ es derivable en **NK**.

Asumamos que el lema vale, lo demostraremos después. 9

Demostración de completitud ($\Gamma \vDash \tau$ implica $\Gamma \vdash_{\mathbf{NK}} \tau$) 1

Supongamos que $\sigma_1, \ldots, \sigma_n \vDash \tau$. 2
Queremos ver que $\sigma_1, \ldots, \sigma_n \vdash \tau$ es derivable en **NK**.

Sea $\rho = (\sigma_1 \wedge \ldots \wedge \sigma_n) \Rightarrow \tau$. Sabemos que $\vDash \rho$. ¿Por qué? 3
Alcanza con probar que $\vdash \rho$ es derivable en **NK**. ¿Por qué?

Sea $X = \{P_1, \ldots, P_n\}$ el conjunto de variables que aparecen en ρ. 4
Usando LEM y $\vee_e$ podemos considerar 2^n casos, de la forma:

$$\tilde{P}_1, \ldots, \tilde{P}_n \vdash \rho$$ 5

donde cada $\tilde{P}_i$ es o bien P_i o bien $\neg P_i$. 6
Por el lema principal, se da uno de los dos casos siguientes: 7

1. O bien $\tilde{P}_1, \ldots, \tilde{P}_n \vdash \rho$ es derivable en **NK** (y listo). 8
2. O bien $\tilde{P}_1, \ldots, \tilde{P}_n \vdash \neg\rho$ es derivable en **NK**.
   Por corrección vale $\tilde{P}_1, \ldots, \tilde{P}_n \vDash \neg\rho$.
   Sea v una valuación tal que $v(P_i) = \mathtt{V}$ si y sólo si $\tilde{P}_i = P_i$.
   Luego $v \vDash \neg\rho$. Absurdo pues sabíamos $\vDash \rho$.

Demostración del lema principal 1

Recordemos el enunciado: 2

Lema principal 3

Si Γ determina a todas las variables que aparecen en τ, entonces: 4

1. O bien $\Gamma \vdash \tau$ es derivable en **NK**. 5
2. O bien $\Gamma \vdash \neg\tau$ es derivable en **NK**.

Lo demostramos por inducción estructural en τ. 6
Hay 6 casos (P, $\wedge$, $\Rightarrow$, $\vee$, $\bot$, $\neg$).

Por ejemplo, supongamos que $\tau = (\sigma \wedge \rho)$. 7
Por hipótesis inductiva sobre σ, sabemos que:

1. O bien $\Gamma \vdash \sigma$ es derivable en **NK**. 8
   Por hipótesis inductiva sobre ρ, sabemos que:
   - 1.1 O bien $\Gamma \vdash \rho$ es derivable en **NK** y tenemos $\Gamma \vdash \sigma \wedge \rho$. 9
   - 1.2 O bien $\Gamma \vdash \neg\rho$ es derivable en **NK** y tenemos $\Gamma \vdash \neg(\sigma \wedge \rho)$.
2. O bien $\Gamma \vdash \neg\sigma$ es derivable en **NK** y tenemos $\Gamma \vdash \neg(\sigma \wedge \rho)$. 10

- Intentar probar los 5 casos restantes. 11

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ? ? ? ? ? ? ? ? ? [1]

Lectura recomendada [2]

Capítulos 2 y 6 del libro de Sørensen y Urzyczyn. [3]

Morten Sørensen y Paweł Urzyczyn. *Lectures on the Curry–Howard Isomorphism* [4]
Elsevier, 2006.